

Лабораторная работа №9

Архитектура компьютеров

Безлепкина Т.И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

10 апреля 2026

Цель работы

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах

Задание

Задание

1. Изучить теоретические основы работы с экранным редактором vi в ОС Linux.
2. Освоить переключение между тремя режимами работы редактора: командным, режимом вставки и режимом последней строки.
3. Научиться создавать новые файлы с помощью редактора vi.
4. Освоить команды навигации по тексту: перемещение курсора, по словам, по строкам, по файлу.
5. Изучить команды редактирования: вставка, удаление, замена текста, отмена действий.
6. Научиться сохранять изменения в файле и выходить из редактора с сохранением или без сохранения.
7. Получить практические навыки редактирования существующих файлов.
8. Настроить опции редактора для удобной работы (нумерация строк, отображение невидимых символов и др.).
9. Создать исполняемый bash-скрипт и проверить его работу.

Теоретическое введение

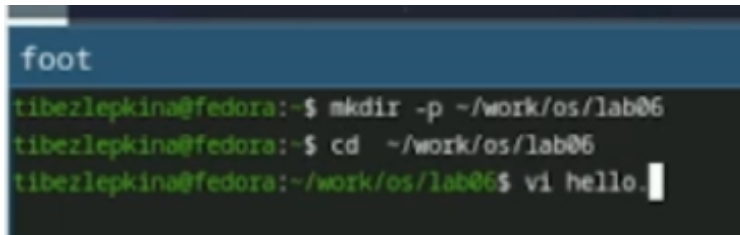
Теоретическое введение

Текстовый редактор vi (Visual display editor) является стандартным интерактивным экранным редактором в большинстве дистрибутивов Linux. Он работает в трёх режимах: командном (навигация и редактирование), режиме вставки (ввод текста) и режиме последней строки (сохранение, выход, настройки). vi различает регистр символов в командах. Умение работать с vi необходимо для администрирования Linux, редактирования конфигурационных файлов и написания скриптов.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Создаю каталог с именем ~/work/os/lab06. Перехожу во вновь созданный каталог. Вызываю vi и создаю файл hello.sh (рис. 1)

A terminal window with a dark background and a blue title bar labeled 'foot'. The terminal shows three commands being executed: 'mkdir -p ~/work/os/lab06', 'cd ~/work/os/lab06', and 'vi hello.'. The prompt changes from '~\$' to '~/work/os/lab06\$' after the directory change.

```
foot
tibezelepkina@fedora:~$ mkdir -p ~/work/os/lab06
tibezelepkina@fedora:~$ cd ~/work/os/lab06
tibezelepkina@fedora:~/work/os/lab06$ vi hello.
```

Figure 1: Создание каталога и переход в него, вызов vi и создание файла hello.sh

Нажимаю клавишу i и ввожу текст, нажимаю Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста (рис. 2)

A terminal window with a dark background and a blue title bar labeled 'foot'. The terminal shows the contents of the hello.sh file being edited in vi: the shebang '#!/bin/bash', the variable assignment 'HELL=Hello', and the start of a function definition 'function hello /'. The prompt is in insert mode, indicated by a vertical bar at the end of the line.

```
foot
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello /
```

Выводы

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я: - освоил базовые приёмы работы с редактором vi в Linux; - научился создавать и редактировать текстовые файлы, переключаться между режимами; - применил команды навигации, удаления, вставки и отмены изменений; - создал исполняемый bash-скрипт hello.sh и убедился в его работоспособности. Таким образом, цель работы достигнута, полученные навыки необходимы для дальнейшей работы в командной строке Linux.

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы

- ▶ Вопрос 1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.

Редактор vi имеет три режима работы. Командный режим предназначен для навигации по файлу и выполнения команд редактирования, таких как удаление, копирование, вставка и отмена действий. Переход в этот режим осуществляется клавишей Esc. Режим вставки предназначен для непосредственного ввода текста. Переход в него из командного режима осуществляется клавишами i (вставка перед курсором), a (вставка после курсора), o (новая строка снизу) или O (новая строка сверху). Режим последней строки предназначен для выполнения операций с файлом: сохранения, выхода, поиска, замены и настройки опций. Переход в этот режим осуществляется нажатием двоеточия (:) из командного режима.

- ▶ Вопрос 2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?

Чтобы выйти из редактора без сохранения изменений, необходимо сначала нажать Esc для перехода в командный режим, затем нажать двоеточие (:) для перехода в режим последней строки, ввести команду q! (с восклицательным знаком) и нажать Enter. Команда :q! означает «quit without saving» — выйти без сохранения.

Список литературы

Список литературы

1. Официальная документация Fedora. Системные утилиты — настройка редакторов по умолчанию. — URL: <https://docs.fedoraproject.org/> (дата обращения: 18.04.2026) .
2. Fedora Packages.vim-common — общие файлы редактора VIM. — URL: <https://packages.fedoraproject.org/pkgs/vim/vim-common/> (дата обращения: 18.04.2026) .
3. Caen F., Negus C. Fedora Linux Toolbox: 1000+ Commands for Fedora, CentOS, and Red Hat Power Users. — Wiley, 2007. — 307 с. — ISBN 978-0-470-08291-1 .
4. Роббинс А., Ханна Э. Изучаем vi и Vim. Не просто редакторы. — 8-е изд. — СПб. : Питер, 2024. — 525 с. — ISBN 978-5-4461-2019-2 . а что не так